Ihr Voider

Voider verbindet unterstützte Ethernet-Telefone über gekoppelte Geräte. Sie sprechen am Telefon. Die Einrichtung steuern Sie am Voider-Display mit vier Tasten.

Das brauchen Sie

Auf jeder Seite: einen Voider mit unterstütztem Display und Tasten, eine vorbereitete microSD-Karte, ein Grandstream GXP1610 in Werkseinstellung, passende Netzteile und Ethernet-Kabel.

An getrennten Orten braucht jeder Voider Internet über ein Kabel zum Router. Gekoppelte Geräte funktionieren auch im selben lokalen Netz ohne Internet.

Zum Koppeln: einen USB-Stick, der gelöscht werden darf. Bewahren Sie jeden Prüfcode separat auf. Dies ist keine Liste des Lieferumfangs.

Der nächste Schritt

Kabel anschließen 2

Erste Installation 4

Zwei Voider koppeln 6

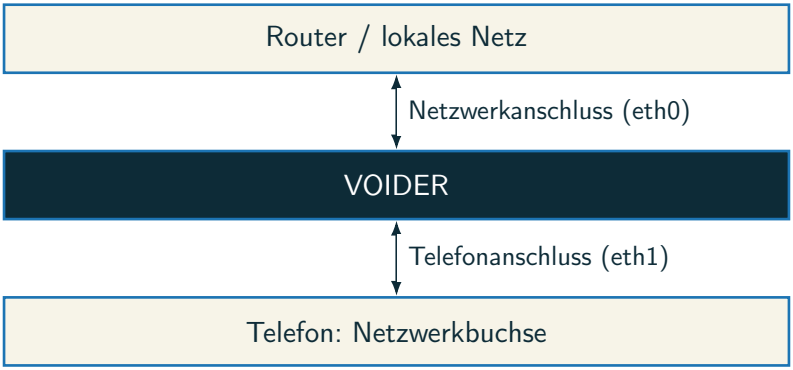
Telefonieren 9

Wenn etwas nicht funktioniert 12

Sichern und Laden 13

Prüffassung Aktualisierter Quellstand, 11. Oktober 2026. Beachten Sie die offenen Punkte auf Seite 15.

Kabel anschließen



Funktionsplan. Die Lage der Buchsen ist nicht dargestellt.

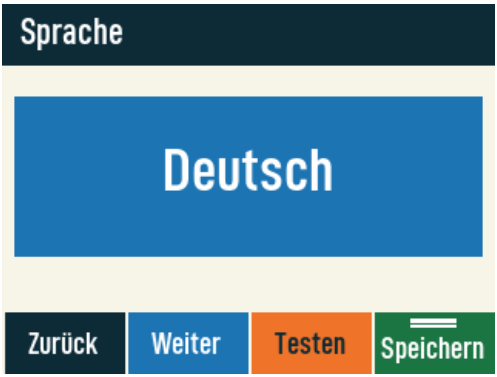
1. Schließen Sie die Kabel ohne Stromversorgung an.
2. Verbinden Sie die Netzwerkbuchse des Telefons mit Voiders Telefonanschluss, nicht mit dem Router.
3. Verbinden Sie Voiders Netzwerkanschluss mit einer LAN-Buchse des Routers.
4. Schließen Sie die vorgesehenen Netzteile an Voider und Telefon an. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.

Sie sehen die Einrichtung oder **Geräteprüfung**. Nach den Startprüfungen zeigt **Netz** bei **Telefon**: **Verbunden**, sobald das Telefon erreichbar ist. Ein Anruf muss noch geprüft werden.

Hardware zuerst klären Gehäusebeschriftung, Buchsenlage, und Stromversorgung sind nicht dokumentiert. Vor dem Anschluss klären lassen. Ethernet liefert nicht automatisch Strom.

Tasten und Sprache

Die vier Tasten gehören zu den Feldern darüber, von links nach rechts. Leere Felder tun nichts. Kurz drücken und loslassen; zum Halten etwa eine Sekunde drücken, dann loslassen. Zwei weiße Balken markieren Halten. Das Feld reagiert sofort beim Drücken.



Ansicht aus der echten Display-Software mit Beispieldaten.

1. Auf der Startseite: **Netz**, dann **Menü**, dann **Sprache** drücken.
2. Mit **Weiter** Deutsch wählen. **Testen** drücken. Die Sprache gilt jetzt bis zum Ausschalten.
3. Zum Behalten **Speichern** halten. Den neuen Prüfcode notieren und bestätigen (Seite 5).

Die Einrichtung startet auf Englisch: **Language**, **Next**, **Try**, dann **Zurück**. Erst nach den Startprüfungen speichern.

Erste Installation

Nur bei **Voider Einrichtung** ausführen. Bei **Geräteprüfung** auf der nächsten Seite weiterlesen.



Zum Starten die zweite Taste halten.

1. Bei Bedarf Sprache wählen (Seite 3). **Start** halten.
2. Warten, während Arbeitsschritt und Prozentzahl wechseln. Strom angeschlossen lassen. Alles liegt bereits auf der Karte; ein Download ist nicht nötig.
3. Bei **Installation fertig** den Prüfcode mit Gerätenamen notieren. Dies ist Ihre erste Vergleichskopie.
4. Einmal **Neustart** drücken. Das Display wird beim Neustart schwarz. Auf **Geräteprüfung** warten.

Die Installation erzeugt eine eigene Identität. Am zweiten Voider wiederholen; Code separat notieren. Kein automatischer Neustart.

Bei **Installation fehlgeschlagen** Meldung notieren. Nach Fehlerbehebung **Erneut** halten oder mit gehaltenem **Aus** ausschalten.

Bei jedem Start prüfen

1. Warten, bis **Geräteprüfung** den Text **Bestanden** zeigt. Das installierte System wurde geprüft. **Weiter** drücken.
2. Unter **Deine Prüfung** den Code mit Ihrer Notiz für *diesen* Voider vergleichen. **Code** zeigt den ganzen Fingerabdruck; **Zurück** führt zurück.
3. Wenn er stimmt: **Stimmt** drücken. Es erscheint **Bestanden**. **Start** drücken. Verbindungen können jetzt starten.



Nur ein Beispiel. Diesen Code niemals als eigene Vergleichskopie verwenden.

Code anders oder Notiz fehlt? Nicht raten. Bei unerwarteter Abweichung **Anders** halten, dann **Aus** halten. Ursache klären lassen. Eine fehlgeschlagene Geräteprüfung sperrt ebenfalls den Betrieb.

Nach einer eigenen Änderung: Bei **Neuer Prüfcode** den neuen Code notieren. Die Abschrift prüfen und **Ich habe es notiert** drücken. Beim Start dienen **Stimmt** und **Anders** dem Vergleich. Änderungen können einen neuen Code erzeugen; ein Neustart allein nicht. Alte Notiz samt Grund behalten.

Koppeln: erster Voider

Beim Koppeln erhalten zwei Voider die Daten für ihre Verbindung. Nennen wir sie A und B. Diese Namen stehen nicht im Display. Ein Transfer reicht für Anrufe in beide Richtungen.



A: **Teilen** → Stick weitergeben → B: **Neu**

1. Einen USB-Speicherstick einstecken und andere Speichersticks entfernen. Auf A: **Kontakte**, dann **Teilen** drücken. Voider wählt den Stick sofort aus. Fehlt er, einstecken und **Erneut** drücken.
2. Bei **USB leeren?** das angezeigte USB-Modell prüfen. **Leeren** nur halten, wenn alle Dateien darauf verloren gehen dürfen. **Abbruch** bricht ohne Löschen ab.
3. Auf **Neuer Prüfcode** warten. Neuen Code von A wie auf Seite 5 notieren und bestätigen.
4. Bei **Sicher entfernen** den Stick entfernen und **Fertig** drücken. Den Stick direkt zu B bringen.

Stick privat halten Er enthält geheime Verbindungsdaten. Voider verschlüsselt ihn nicht. Geben Sie ihn nicht an andere weiter. Für jede weitere Beziehung einen neuen Vorgang mit **Teilen** starten.

Koppeln: zweiter Voider

1. Den Stick von A einstecken. Auf B: **Kontakte**, dann **Neu** drücken. Voider wählt den Stick sofort aus. Fehlt er, einstecken und **Erneut** drücken. Es erscheint **Schlüssel geprüft**. Hier steht kein Kopplungsfingerabdruck. Die Datei wurde ohne Änderung am Stick gelesen und geprüft.
2. Zum Import erneut **Neu** halten. Der Stick wird gelesen, nicht gelöscht. Auf **Neuer Prüfcode** warten.
3. Code von B notieren und bestätigen.
   Bei **Sicher entfernen** den Stick entfernen, **Fertig** drücken und den Stick sicher aufbewahren.
4. Beide Voider eingeschaltet lassen. Verbindung öffnen und auf **Verbunden** warten. Dann einen Anruf testen.

Zwei verschiedene Prüfungen Die Startprüfcodes von A und B gehören zu verschiedenen Geräten. Sie müssen nicht gleich sein. Jeden nur mit seiner eigenen Notiz vergleichen.

Kopplungsfingerabdruck fehlt

Die Software speichert einen eigenen Fingerabdruck der USB-Datei. Dieser Kandidat hat keine Display-Seite zum Vergleichen zwischen A und B. **Schlüssel geprüft** bestätigt nicht die Identität einer Person. Wenn Sie diesen Vergleich benötigen, hier stoppen und die Produktlücke klären lassen. Die Startprüfcodes ersetzen ihn nicht.

Bei Fehlern: Seite 12. Nicht erneut teilen, nur weil die Verbindung noch wartet.

Direkt zur Nummer

1. Auf der Startseite **Kontakte**, dann **Öffnen** drücken. **Clients** oder **Server** wählen.
2. Drei Karten zeigen die Nummer. Die ersten drei Tasten erhöhen einzeln Hunderter, Zehner und Einer. Links wechseln 0–2, auf den anderen Karten 0–9.
3. Für Client 40: **040**. Ab 001: links bei 0 lassen, die zweite Taste viermal und die dritte neunmal drücken. Nach der letzten Ziffer kommt 0.
4. Die vierte Taste, **Öffnen**, drücken. Zum Zurückgehen dieselbe Taste halten. Bei **Nicht gespeichert** lässt sich die Nummer nicht öffnen.



Beispiel: Client 40 ist gespeichert und kann geöffnet werden.

Zurück/**Weiter** blättern zu benachbarten Einträgen. Andere Nummer: **Mehr** → **Suchen**. Person, Rolle und Nummer notieren: Client 40 und Server 40 sind verschieden.

Anrufen mit dem GXP1610

Die gespeicherte Verbindung wie auf der vorigen Seite öffnen. Auf **Verbunden** warten und die große Adresse unter **Anrufen** ablesen.



Beispiel: Client 40. Ihre eigene angezeigte Adresse wählen.

1. Am ruhenden Grandstream GXP1610 **MENU** drücken. Mit den Pfeilen **Direct IP Call** wählen, erneut **MENU** drücken.
2. Adresse eingeben, jeden Punkt durch ***** ersetzen. Für 10.1.41.1: **10*1*41*1**. Eine Portnummer ist nicht nötig.
3. Mit **More** prüfen, dass **IPv4** gewählt ist. Mit der Display-Taste **OK** anrufen.
4. Wenn das andere Telefon klingelt, dort den Hörer abheben. Ton in beide Richtungen prüfen; zum Beenden auflegen.

Beide Seiten können anrufen. Voiders Tasten wählen nicht am Telefon. Für Rückrufe die Voider-Adresse verwenden, nicht eine wechselnde Anruferadresse mit 172.16.x.x. Keine Anmeldung oder Einrichtung über die Telefon-Webseite nötig.

Beziehungen verwalten

Weitere Person: Seiten 6–7 mit neuem **Teilen** auf A wiederholen. Auch die gefüllte Liste bietet **Teilen** und **Neu**. Für Anrufe in beide Richtungen nicht doppelt koppeln.

Client und **Server** sind lokale Rollen, keine Personennamen. Teilen erzeugt auf A einen Client-Eintrag, Hinzufügen auf B einen Server-Eintrag. Notieren Sie, wer zu welchem Eintrag gehört. Umbenennen ist im Display nicht möglich.

Eine Beziehung löschen:

1. Nummer wie auf Seite 8 öffnen; Namen prüfen.
2. **Mehr** → **Löschen**. Namen prüfen, dann **Löschen** halten.
3. Neuen Code notieren und bestätigen. Der Eintrag verschwindet nur hier. Die andere Liste bleibt bestehen. Dieses Gerät lehnt die entfernte USB-Datei beim Import ab.

Eine Beziehung neu verbinden: Eintrag öffnen, **Mehr** → **Erneut** wählen, dann **Erneut** halten. Die Kopplung bleibt erhalten; andere Verbindungen laufen weiter.

Reset: Netz → **Menü** → **Mehr** → **Reset**, dann **Weiter** und **Reset** halten. Löscht alle Beziehungen und den SSH-Zugangsschlüssel, schaltet SSH aus und erzeugt neue Geräteidentitäten. Gegenstellen brauchen neue Kopplungen. Manche Einstellungen, darunter Sprache, bleiben. Neuen Code notieren. Kein Mittel gegen langsame Verbindungen.

Verbindungsstatus lesen

Netz zeigt Internet und Telefon. **Telefon**: **Verbunden** heißt: Voider erreicht das Telefon.

Zahlen auf der Startseite: 1/2 bedeutet: Eine von zwei gespeicherten Beziehungen ist verbunden. Clients und Server werden getrennt gezählt. Es sind keine Anrufzahlen.

Verbunden: Ein Weg zum anderen Voider ist aktiv. **Verbindet:** Ein Verbindungsversuch läuft. **Offline:** Kein aktiver Weg wird angezeigt. Das beweist nicht, dass der andere Voider ausgeschaltet ist.

Voider versucht normalerweise **LAN**, dann **Direkt**, dann **Privat** (WireGuard durch Router), dann **Tor**. Der gewählte Weg steht unter **Mehr**. Eine gesunde Verbindung behält ihn bis zum Ausfall, Löschen oder Abschalten. Auch LAN verwendet WireGuard. Verbindungen zeigen **LAN4**, **LAN6**, **Direkt4** oder **Direkt6** für die gewählte IP-Version.

Zeit lassen. Uhrprüfung und Tor-Start können Minuten dauern. Ein Tor-Wiederverbindungsversuch hat 90 Sekunden; der gesamte Aufbau kann länger dauern. Beide Geräte eingeschaltet lassen. Neues Koppeln hilft nicht schneller.

Eine LAN-Verbindung kann ohne Internet arbeiten. Die Telefonbereitschaft wird separat geprüft.

Wege: Normalerweise alle sieben eingeschaltet lassen. Bewusst ändern: **Hoch**/**Runter** wählt, **Löschen**/**Neu** schaltet um. **Zurück**, dann **Anwenden** halten speichert; neuen Code bestätigen. **Abbruch** führt zur Bearbeitung zurück. Mindestens ein Weg muss an bleiben. Einschränkungen können Anrufe verhindern.

Wenn etwas nicht klappt

1. Auf beiden Voidern beide Startprüfungen abschließen.
2. **Netz** drücken. Fehlt das Telefon: Strom und Kabel prüfen. Fehlt das Netz: Uplink-Kabel und Router prüfen.
3. Beide Geräte einige Minuten eingeschaltet lassen. Noch offline? **Netzwerk** → **Erneut**, dann **Erneut** halten. Kann einen Anruf unterbrechen.
4. Bleibt der Fehler: Meldung und Verbindungsnummer notieren. Kopplung und Prüfcodes behalten. Nicht routinemäßig löschen oder zurücksetzen.

USB-Fehler: Einen Stick verwenden. Eingehängte oder unsichere Medien werden abgelehnt. Nach Fehlern den Vorgang neu öffnen und den Stick erneut wählen.

Kein Ton oder Klingeln: Adresse und beide Telefone prüfen. Eine grüne Verbindung oder ein Ping beweist keinen Ton. Telefon-Webverwaltung ist unnötig.

Ausschalten: Startseite → **Aus**, dann **Aus** halten. Abschalten abwarten, bevor Sie Strom trennen. Ein schwarzes Display allein beweist keinen Abschluss.

Neustart: Startseite → **Aus** → **Neustart**, dann **Neustart** halten. Kopplung bleibt gespeichert; danach die Startprüfungen abschließen.

Sicherung erstellen

Eine Sicherung enthält Geräteidentität, Beziehungen, Schlüssel und Einstellungen. Sie sichert weder das Telefon noch die ganze Systemkarte. Die Dateien sind unverschlüsselt. Den Stick wie einen Geräteschlüssel schützen.

1. Startseite: **Netz** → **Menü** → **Sichern**.
2. Einen freien USB-Stick einstecken. **Sichern** halten.
3. **USB leeren?** lesen. Alle Dateien darauf gehen verloren. Nur wenn beabsichtigt: **Leeren** halten.
4. Auf **Sicher entfernen** warten. Stick entfernen. Gerät, Datum und aktuellen Prüfcode notieren. Für A und B getrennte Sicherungen behalten.

Sicherung laden

Sicherungsstick einstecken. **Netz** → **Menü** → **Mehr** → **Laden** öffnen, dann **Prüfen** drücken. Voider liest und prüft die Sicherung ohne Änderung am Stick. Das installierte System muss übereinstimmen.

Laden nur halten, wenn alle gespeicherten Einstellungen, Identitäten und Verbindungen durch diese Sicherung ersetzt werden sollen. Neuere Änderungen gehen verloren. Neuen Prüfcode notieren und **Ich habe es notiert** drücken. Stick entfernen, dann **Neustart** halten. Alte Betriebsdaten können die Sicherung nicht überschreiben. Nach dem Neustart den Code mit **Stimmt** oder **Anders** vergleichen.

Optional: Fernzugriff

Mit SSH verwaltet eine vertraute Fachperson Voider vom Computer. Für Anrufe unnötig. Öffnen: **Netz** → **Menü** → **Mehr** → **SSH**. Anzeige: **SSH an** oder **SSH aus**.

An oder aus: An oder **Aus** drücken, dann dieselbe Taste zur Bestätigung halten. Neuen Code notieren und bestätigen. Aus sperrt neue Anmeldungen, behält aber den Schlüssel. Bestehende Sitzungen können bleiben. Der interne Anruftransport ist getrennt.

Schlüssel erstellen oder ersetzen:

1. **Zugang** wählen. Frage zum Erstellen oder Ersetzen lesen. Beim Ersetzen wird der alte Schlüssel ungültig. **OK** halten.
2. Einen löschbaren Stick einstecken und **Prüfen** drücken. **Leeren** halten: Alle Partitionen und Dateien werden gelöscht. Erst nach Schreiben und Prüfen wird der Zugang ersetzt.
3. Neuen Code notieren und bestätigen. SSH ist an. Bei **Sicher entfernen** den Stick entfernen und **Fertig** drücken. Er enthält `voider-admin` (privat, zur Anmeldung) und `voider-admin.pub` (öffentlich). Der private Schlüssel hat kein Passwort.

Dauerhaft entfernen: Löschen wählen, dann **Löschen** halten. Der Schlüssel wird widerrufen, SSH bleibt aus. Neuen Code notieren. Bei USB-Fehlern bleiben bisheriger Schlüssel und Zugangseinstellung erhalten. Voider behält nur den öffentlichen Teil; verlorene private Schlüssel sind nicht wiederherstellbar.

Was die Prüfungen sagen

Geräteprüfung: Vergleich des installierten Systems mit gespeicherten Werten. **Deine Prüfung:** Vergleich des gespeicherten Zustands mit Ihrer eigenen Notiz. Beides beweist nicht die Identität der Person am anderen Telefon.

Kopplung: erzeugt gemeinsame Geheimnisse. Der Kopplungsfingerabdruck ist hier nicht zum Vergleichen sichtbar (Seite 7). Kopplungssticks und Sicherungen schützen.

Netzschutz: WireGuard schützt LAN-, Direkt- und Router-Durchquerungswege. Auf dem Tor-Weg verschlüsselt Tor. tundup liefert authentifizierten Klartext: Es prüft Echtheit und verwirft Wiederholungen, verschlüsselt selbst aber keine Anrufdaten. Das lokale Telefonkabel ist nicht automatisch verschlüsselt.

Das eigene Protokoll wurde nicht unabhängig geprüft. Voider garantiert keine Anonymität und verhindert keine Verkehrsanalyse. Gestohlene Kopplungsgeheimnisse können auch frühere Sitzungen gefährden.

SSH-Grenzen: root-Zugang nur mit Schlüssel aus privaten Netzen am Ethernet-Uplink. Keine Passwörter, Telefon-, öffentliche WAN- oder Tor-Anmeldung; keine Weiterleitung. Ein vorbereiteter Schlüssel aktiviert Installations-SSH; ohne bleibt es aus. Danach gelten beide Startprüfungen. Hostschlüssel fachkundig prüfen lassen. Dafür und für Installations-SSH fehlt eine Display-Seite.

Vor Auslieferung: Anschlüsse, Stromversorgung und Installations-SSH klären; Kopplungsprüfung klären. Muttersprachliche und Anfängerprüfung stehen aus. Frische Installationen und physische Abnahme sind offen. Die Tor-Beobachtung dauerte 601 Sekunden, keine Stunde. Dieses Handbuch erklärt das Abbild nicht für verkaufsfertig.